

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

20 DE ENERO DE 2025

Nombre: _____ Apellidos: _____
D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 10/15, respuesta incorrecta: -10/15/4. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ Nº DE RESP. INCORRECTAS: _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8
Respuesta	C	A	A	A	B	C	D	A
Ejercicio	9	10	11	12	13	14	15	
Respuesta	C	B	B	D	B	D	A	

1. Para aproximar la raíz de la ecuación $e^x - 3x = 0$ en el intervalo $[0, 1]$ mediante el método de bisección, ¿cuántas iteraciones debemos realizar para que la raíz obtenida tenga cuatro decimales significativos correctos?

(A) 4
(B) 10
(C) 14

(D) El método de dicotomía no puede aplicarse en este caso.

2. Sabiendo que una función f tiene una raíz r en el intervalo $(0, 2)$, y que además $f(0) = 16$, $f(1) = 1$ y $f(2) = 4$, la estimación de r mediante el polinomio de interpolación de Lagrange de orden 2 es

(A) $\frac{4}{3}$
(B) $\frac{5}{3}$

(C) 16
(D) $\frac{13}{8}$

3. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(2-x) & \text{si } x < 1 \\ K & \text{si } x = 1 \\ \ln(x-1) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

¿Qué valor debe tomar K para que f sea continua en $x = 1$?

(A) La función será discontinua para cualquier valor de K
(B) $K = 1$

(C) $K = 0$
(D) $K = \ln(2)$

4. ¿Cuál de las siguientes funciones tiene inversa en $\mathbb{R}$?

(A) $f(x) = x^3 + x - 1$
(B) $f(x) = x^3 - x + 1$

(C) $f(x) = \sin x$
(D) Ninguna de las otras

5. La curva con ecuación implícita:

$$x^3 + 2y^3 = 3xy,$$

define tres posibles valores de y para cada $x \in (0, 1)$. La aproximación de $y(1/2)$ utilizando el polinomio de Taylor de primer orden para la función y centrado en $x_0 = 1$ y considerando el mayor de los 3 posibles valores de y en x_0 , es

(A) $\frac{1}{2}$
(B) 1

(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

6. Consideramos P_2 , el polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 1$, para la función $f(x) = x \ln(x)$. Entonces

(A) $|f(\frac{1}{2}) - P_2(\frac{1}{2})| \leq \frac{1}{48} \frac{1}{\xi^2} (x-1)^3, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2})$
(B) $|f(\frac{1}{2}) - P_2(\frac{1}{2})| \leq \frac{1}{8} \frac{1}{\xi^2}, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2})$
(C) $|f(\frac{1}{2}) - P_2(\frac{1}{2})| \leq \frac{1}{48} \frac{1}{\xi^2}, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2})$
(D) $|f(\frac{1}{2}) - P_2(\frac{1}{2})| \leq \frac{1}{48} \frac{1}{\xi^3}, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2})$

7. Buscamos el punto en el que la función $f(x) = e^x$ se corta con su polinomio de Taylor de orden uno centrado en $a = 0$. Si utilizamos el método de Newton para aproximar ese punto, empezando en $x_0 = 1$, el resultado de la primera iteración será

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad x_1 = \frac{e-1}{e} \\ \text{(B)} \quad x_1 = \frac{e+1}{e-1} \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad x_1 = \frac{e-2}{e-1} \\ \text{(D)} \quad x_1 = \frac{1}{e-1} \end{array} \right.$$

8. Se quiere construir un prisma de base cuadrada y volumen constante, $V \text{ m}^3$ ($V > 0$). La arista del cuadrado, x , que minimiza la cantidad de material necesario para construir este prisma es

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad x = \sqrt[3]{V} \text{ m} \\ \text{(B)} \quad x = \sqrt{V} \text{ m} \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad x = \frac{V}{2} \text{ m} \\ \text{(D)} \quad x = 0 \text{ m} \end{array} \right.$$

9. Sea $f(x) = \arcsin(1 - x^2)$. Entonces

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \\ \text{(B)} \quad f \in \mathcal{C}^\infty([-\sqrt{2}, \sqrt{2}]) \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad f \in \mathcal{C}^0([-\sqrt{2}, \sqrt{2}]) \\ \text{(D)} \quad f \in \mathcal{C}^1([-1, 1]) \end{array} \right.$$

10. Calcula la suma inferior de Riemann para la función $f(x) = -x^3 + 3x - 2$ en el intervalo $[-3, 3]$, utilizando la partición $P = \{-3, 0, 2, 3\}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad -42 \\ \text{(B)} \quad -40 \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad 40 \\ \text{(D)} \quad 42 \end{array} \right.$$

11. Para calcular el volumen que genera la curva $y = \sin(x)$ al girar alrededor del eje OX en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$ hay que resolver una integral. Si aproximamos dicha integral mediante el método de Simpson simple, el volumen obtenido es

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad \frac{\pi^2}{8} \\ \text{(B)} \quad \frac{\pi^2}{4} \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad \frac{\pi^2}{3} \\ \text{(D)} \quad \frac{\pi^2}{2} \end{array} \right.$$

12. Sea F la función definida mediante la integral

$$F(x) = \int_0^x e^t \cos(t) dt.$$

El polinomio de Taylor de orden 2 para F centrado en $x_0 = 0$ es

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad P_2(x) = -x + \frac{1}{2}x^2 \\ \text{(B)} \quad P_2(x) = x - \frac{1}{2}x^2 \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad P_2(x) = -x - \frac{1}{2}x^2 \\ \text{(D)} \quad P_2(x) = x + \frac{1}{2}x^2 \end{array} \right.$$

13. El volumen de un sólido cuya base es la región limitada por $y = x^2 - 1$ e $y = 0$, y cuyas secciones perpendiculares al eje OX son semicírculos es:

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad \frac{1}{15}\pi \\ \text{(B)} \quad \frac{2}{15}\pi \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad \frac{3}{15}\pi \\ \text{(D)} \quad \frac{4}{15}\pi \end{array} \right.$$

14. En el río Eo, la tasa de crecimiento de la población de truchas es directamente proporcional al número de truchas presentes. Si la población de truchas del Eo se duplica en 50 años, ¿cuánto tardará en triplicarse?

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad 10 \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \text{ años} \\ \text{(B)} \quad 5 \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \text{ años} \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \text{ años} \\ \text{(D)} \quad 50 \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \text{ años} \end{array} \right.$$

15. Consideramos el siguiente problema de Cauchy:

$$\begin{cases} y' + \frac{1}{x}y = x \sin(x) \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \end{cases}$$

Entonces, el valor de la solución en $x = \frac{3\pi}{2}$ es

$$\left. \begin{array}{l} \text{(A)} \quad -2 \\ \text{(B)} \quad -3 \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \text{(C)} \quad -1 \\ \text{(D)} \quad 0 \end{array} \right.$$